

쌔쌔 — 데이터 촬영 현장 체크리스트 v2

이 문서는 [쌔쌔 촬영 체크리스트.md](#) (현장 운영 노하우) 에 [모션포즈 정리.md](#) (캘리브레이션 원리·동작 아이덴티티 연구 근거) 를 결합해 다시 구성한 버전입니다. 기존 문서는 그대로 보존합니다.

목적: 개인 움직임 지문(bio-signature) 추출용 모션 데이터 수집 1인당 소요: **약 18분** (세팅 5분 + 촬영 13분) — 기존 대비 캘리브레이션·손 뺏기 동작 추가로 약 3분 증가 목표 규모: **참가자 15~20명 × 8동작(캘리브레이션 포함) × 카메라 2대**

0. 촬영 원칙 (왜 이렇게 찍는가)

동작 아이덴티티(Kinematic Identity)는 지문과 달리 **정적 구조가 아니라 동적 신호**입니다 (모션포즈 정리 §3.1). AI가 실제로 학습하는 개인차 신호는 크게 네 가지입니다.

신호	무엇인가	어느 동작에서 나오는가
관절 가동 범위(ROM)	걷기·앉기 시 관절이 움직이는 범위	걷기, 앉았다 일어서기
질량 중심(CoM) 궤적	무게중심 이동 경로	앉았다 일어서기, 조깅
저크(Jerk) 신호	목표 지점에 도달할 때 가속·감속의 미세한 떨림	손 뺏기
관절 간 위상차	어깨-골반-무릎이 반응하는 시차	걷기, 제자리 뛰기

이 신호들은 참가자가 "자기 방식대로" 움직일 때만 유효합니다. 그래서 원칙은 하나입니다.

동작을 시연하지 마세요. 촬영자가 보여주는 순간 참가자는 촬영자를 따라 하고, 추출되는 것은 참가자가 아니라 **촬영자의 스타일** 이 됩니다. **방식(how)이 아니라 목표(what)만 말하세요.** 방식을 지시하면 모든 참가자가 같은 방식으로 수렴해 개인차가 사라 집니다.

예외 — 0번 캘리브레이션만은 다릅니다. 캘리브레이션은 개인 스타일이 아니라 골격 치수를 등록하는 기술적 절차이므로, **정확한 자세를 시연·지시해도 데이터가 오염되지 않습니다.**

또한 동작 데이터는 신발·의상·컨디션에 따라 변동하는 신호입니다 (모션포즈 정리 §3.1 표). 그래서 세션 내 동일 신발 착용, 조건 기록이 캘리브레이션만큼이나 중요합니다 — 자세한 항목은 아래 §2 복장 확인 참고.

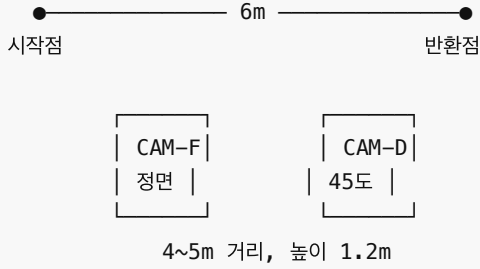
1. 촬영 전일 준비

- ☐ 카메라 2대 충전 (정면용 / 45도용)
- ☐ 삼각대 2개, 바닥 표시 테이프
- ☐ 동의서 인쇄 (참가자 수 + 여유분)
- ☐ 참가자 ID 라벨 준비 (P001, P002 ...)
- ☐ 촬영 공간 확보 — **직선 6m 이상** 확보 필요 (걷기 왕복)
- ☐ 배경 정리: 단순한 벽, 움직이는 물체 없음
- ☐ 조명 균일화 (역광 금지, 창문 등지지 않기)
- ☐ 손 뺏기용 목표 지점 표식 1개 준비 (눈높이 또는 가슴 높이에 붙일 점 스티커 등)

2. 장비 세팅

카메라 배치

[벽 / 단순 배경]



- ☐ CAM-F (정면): 동선 정중앙 정면, 높이 약 1.2m (허리 높이)
- ☐ CAM-D (45도): 정면에서 45도 측면, 같은 높이
- ☐ 두 카메라 **동시 녹화** — 교차 카메라 검증용 (§10 참고: 지문이 촬영 각도의 산물이 아님을 확인하는 유일한 방법)

카메라 설정 (양쪽 동일하게)

- ☐ 60fps 고정 ← 조깅 모션 블러 방지, 30fps 금지
- ☐ 해상도 1080p 이상
- ☐ 자동 초점 OFF (수동 고정) — 오토포커스 헌팅 방지
- ☐ 손떨림 보정 OFF — 프레임 좌표계가 흔들리면 정규화가 깨짐
- ☐ 전신이 프레임에 **여유 있게** 들어오는지 확인 (머리 위·발 아래 여백)
- ☐ 테스트 촬영 1회 → 재생 확인

동기화

- ☐ 각 테이크 시작 전 **박수 1회** (오디오 파형으로 두 카메라 싱크)

3. 참가자 접수

- ☐ 동의서 서명 수령 (수집·저장·적용·상업이용 각 항목 개별 체크 확인)
- ☐ 참가자 ID 부여 — 실명은 **촬영 파일·메타데이터에 절대 기록 금지**
- ☐ 실명↔ID 대응표는 **별도 파일·별도 보관**

복장 확인 (미충족 시 촬영 연기)

- ☐ 헐렁한 옷 × — 관절 추정 붕괴. 몸선이 보이는 복장
- ☐ 치마·긴 코트 ×
- ☐ 모자·후드 × (머리 랜드마크 가림)
- ☐ 신발 착용 — **세션 내내 동일한 신발**. 종류를 메타데이터에 기록 (동작 신호는 신발에 따라 변동 — §0 참고)
- ☐ 배경과 비슷한 색상 옷 × (분리 실패)

4. 촬영 동작 세트 — 캘리브레이션 1종 + 개인성 동작 7종

#	동작	길이	테이크	추출 신호 (근거)
0	캘리브레이션 — T포즈 5초 + 중립 정지 10초	15초	1회	골격 치수 등록, 호흡·자세 흔들림 베이스 라인

1	자연 걸기 — 왕복 2회 (방향전환 포함)	10초	4회 (첫 회 폐기)	골반 회전, 보폭, 팔 휘두름
2	손 뻗기 — 목표 지점 왕복 3회	10초	4회 (첫 회 폐기)	저크(Jerk) 신호, 어깨-척추 연동
3	설명하며 말하기 — 주제 1개	20초	4회 (첫 회 폐기)	무의식적 손 제스처, 감정 잔상
4	앉았다 일어서기 ×3	15초	4회 (첫 회 폐기)	무게중심(CoM) 궤적, 무릎·골반 정렬
5	제자리 뛰기	10초	4회 (첫 회 폐기)	관절 간 위상차
6	조깅 — 같은 경로	8초	3세트 (전량 사용)	고강도 보행 지문
7	지친 걸기 — 조깅 직후 즉시	10초	3세트 (전량 사용)	상태 변화(컨디션 노이즈) 확인

첫 테이크 폐기 원칙: 1~5번은 첫 회에 어색함이 지배 → 4회 찍고 뒤 3회 사용 **예외:** 조깅·지친걸기는 피로 누적 때문에 3세트만, 전량 사용 **0번은 시연 예외:** 기술적 등록 절차이므로 정확히 1회만 촬영

순서 규칙

- ① 0번(캘리브레이션)은 항상 맨 처음
- ② 6·7번 블록(조깅→지친걸기)은 항상 맨 마지막 → 피로가 다른 동작에 번지는 것을 방지
- ③ 가운데 5종(1·2·3·4·5)은 참가자마다 순서를 순환해서 배정 → 모두가 같은 순서면 '긴장'이 특정 동작에 공통으로 실려 스타일로 오인됨

순서 로테이션표 (참가자 ID 끝자리로 배정 — [1, 2, 3, 4, 5] 를 끝자리에 따라 한 칸씩 순환)

패턴	끝자리	1st	2nd	3rd	4th	5th	마지막
A	0, 5	1 걷기	2 손뻗기	3 제스처	4 앉기	5 뛰기	6→7
B	1, 6	2 손뻗기	3 제스처	4 앉기	5 뛰기	1 걷기	6→7
C	2, 7	3 제스처	4 앉기	5 뛰기	1 걷기	2 손뻗기	6→7
D	3, 8	4 앉기	5 뛰기	1 걷기	2 손뻗기	3 제스처	6→7
E	4, 9	5 뛰기	1 걷기	2 손뻗기	3 제스처	4 앉기	6→7

5. 참가자 안내 스크립트

🚫 절대 금지 (0번 제외 모든 동작에 적용)

동작을 시연하지 마세요. 촬영자가 "이렇게 하시면 돼요" 하고 보여주는 순간, 참가자는 촬영자를 따라 합니다. 그러면 추출되는 것은 참가자의 스타일이 아니라 **촬영자의 스타일**이며, 데이터 전체가 오염됩니다.

방식(how)을 지시하지 마세요. 목표(what)만 말합니다. 방식을 지시하면 모든 참가자가 같은 방식으로 수렴해 개인차가 사라집니다.

✅ 이렇게	❌ 이렇게는 금지
"저 표시까지 편하게 걸어가세요"	"팔을 자연스럽게 흔들면서 일정한 속도로"
"저 점을 향해 손을 뻗었다 가져오세요"	"팔꿈치를 먼저 펴고 손목을 마지막에"
"의자에 앉았다 일어나시면 됩니다"	"손으로 무릎 짚지 마시고 허리를 곧게"
"제자리에서 뛰어주세요"	"양팔을 위아래로 흔들면서"

도입 안내 (그대로 읽기)

"지금부터 몇 가지 간단한 동작을 촬영합니다. **정답이나 잘하는 방법은 없습니다.** 평소에 하시던 대로 편하게 해주시면 됩니다. 오히려 신경 써서 예쁘게 하시면 데이터가 못 쓰게 됩니다. 같은 동작을 3~4번 반복하는데, 매번 똑같이 하려고 애쓰지 않으셔도 됩니다."

동작별 지시문

0. 캘리브레이션 (시연 가능한 유일한 예외)

"먼저 팔을 양옆으로 벌리고 5초만 서 주세요. 그다음 팔을 내리고 편하게 10초간 가만히 서 계시면 됩니다."

- 이 자세는 예시를 보여주면서 안내해도 무방함 (개인 스타일이 아니라 골격 기준점 등록 목적)

1. 자연 걷기

"저기 표시된 곳까지 걸어갔다 돌아오세요. 그걸 두 번 반복합니다. 평소 걷는 대로요."

2. 손 뻗기

"저 표시된 점을 향해 손을 뻗었다가 가져오세요. 세 번 정도 반복해주세요."

- 어느 손을 쓸지, 속도를 어떻게 할지 **지시하지 말 것** — 손 선택과 속도 자체가 개인 신호

3. 설명하며 말하기

"오늘 아침에 뭐 하셨는지 20초 정도 이야기해 주세요. 카메라 말고 저를 보고 말씀하시면 됩니다."

- 주제 예비안: 최근 본 영화 / 집에서 여기까지 오는 길 / 주말 계획
- 손을 쓰라고 **지시하지 말 것** — 안 쓰는 것도 그 사람의 스타일

4. 앉았다 일어서기

"의자에 앉았다 일어나기를 세 번 해주세요."

- 등받이 없는 의자, 팔걸이 없음

5. 제자리 뛰기

"제자리에서 10초 정도 뛰어주세요."

6. 조깅

"아까 걸으셨던 그 경로를 이번엔 가볍게 뛰어서 갔다 오세요."

7. 지친 걸기 — 조깅 직후 쉬지 않고 즉시

"네, 바로 다시 걸어서 갔다 와주세요."

- ⚠️ "지친 것처럼 걸어주세요"라고 **절대 말하지 말 것** → 연기 스타일이 뽐힘
- 실제 조깅 직후의 진짜 피로 상태를 촬영하는 것이 목적

6. 파일명 규칙

P042_S1_M02_T2_CAM-F.mp4

카메라: CAM-F(정면) / CAM-D(45도)

테이크 번호: T1~T4

동작 번호: M00(캘리브레이션)~M07

세션: S1(1차) / S2(재촬영)

참가자 ID

폴더 구조

```
data/
├── raw/
│   ├── P042/
│   │   ├── S1/
│   │   │   ├── P042_S1_M00_T1_CAM-F.mp4
│   │   │   ├── P042_S1_M01_T1_CAM-F.mp4
│   │   │   └── ...
│   │   └── S2/
│   └── P043/
├── metadata/
│   └── participants.csv
├── consent/           ← 접근 제한, 별도 보관
└── id_mapping.csv     ← 실명 대응표
```

7. 메타데이터 양식 (participants.csv)

필드	예시	비고
participant_id	P042	실명 금지
session	S1	S1 / S2
date	2026-08-05	
location	학교 체육관	
order_pattern	B	로테이션 패턴 (A~E)
height_cm	172	골격 정규화 검증용 — 캘리브레이션(M00)과 함께 사용
top_type	반팔 티셔츠	
bottom_type	트레이닝 팬츠	
shoe_type	운동화	세션 간 동일 여부가 중요
camera_model_f	iPhone 14	

camera_model_d	Galaxy S23	
fps	60	
lighting	실내 형광등	
condition_note	발목 통증 없음	부상·피로·컨디션 특이사항
consent_commercial	Y	상업 이용 동의 여부
calibration_ok	Y	M00 캘리브레이션 테이크 사용 가능 여부
discarded_takes	M03_T1	품질 미달로 제외한 테이크

신장·성별 등은 최소한만 수집하고, 실명 대응표와 분리 보관합니다.

8. 촬영 직후 품질 검사 (참가자 귀가 전!)

각 참가자 촬영이 끝나면 그 자리에서 확인합니다. 문제가 있으면 즉시 재촬영.

- ☐ 캘리브레이션(M00)에서 참가자가 5초간 T포즈, 10초간 중립 정지를 제대로 유지했는가 — 실패 시 이 참가자의 모든 데이터가 정규화 기준점 없이 남음
- ☐ 전 테이크에서 전신이 프레임 밖으로 나가지 않았는가
- ☐ 모션 블러로 팔다리가 뭉개진 구간 없는가 (특히 조깅)
- ☐ 프레임 드랍 없는가 (재생 시 끊김)
- ☐ 두 카메라 모두 정상 녹화되었는가 ← 가장 흔한 사고
- ☐ 박수 싱크 신호가 양쪽에 들어갔는가
- ☐ 다른 사람이 프레임에 들어온 구간 없는가
- ☐ 파일 개수 확인: 정상 시 1인당 촬영본 54개 (M00 × 1테이크 + M01/02/03/04/05 × 4테이크 + M06/07 × 3세트 = 27 동작-테이크 × 2카메라 = 54 → 첫 테이크 폐기 후 사용본 44개)

MediaPipe 스팟 체크 (권장, 당일 저녁) — 현장 즉석 확인용, 실제 3D 추출 파이프라인 아님

실제 3D 모션 추출은 **GVHMR+FootMR**(Colab GPU 필요)로 한다. 여기서 MediaPipe를 쓰는 건 그 파이프라인을 대체하는 게 아니라, 촬영 당일 GPU 없이 그 자리에서 "이 영상, 관절 추적이 되긴 하나"만 빠르게 확인하기 위한 별도 용도다 (samsam_plan.md 의 "MediaPipe는 footskate 무관한 용도로는 여전히 씬"과 같은 논리).

- ☐ 참가자별 1개 테이크를 MediaPipe에 통과시켜 관절 신뢰도 확인
- ☐ 평균 visibility가 낮으면 → 복장·조명 문제. 다음 참가자부터 조건 수정

9. 재촬영 세션 (S2) — 지문 검증의 핵심

참가자 중 5명은 1~2주 뒤 같은 프로토콜로 다시 촬영합니다.

- ☐ 대상자 5명 선정 및 재방문 일정 확보 (1차 촬영 당일에 미리 약속)
- ☐ 의도적으로 조건을 바꿀 것: 다른 날, 다른 옷, 다른 시간대
- ☐ 신발은 같은 것 / 다른 것 둘 다 있으면 더 좋음 (메타데이터에 기록)
- ☐ 캘리브레이션(M00)도 재촬영 — 골격 치수는 불변이어야 정규화가 세션 간에도 성립함을 확인

왜 하는가: 여기서 지문이 유지되면 "그 사람의 움직임 지문"이라고 말할 수 있습니다. 유지되지 않으면 그날의 컨디션과 촬영 환경을 측정한 것에 불과합니다. 발표에서 이 결과 하나가 나머지 전부보다 설득력 있습니다.

10. 데이터 수집 진행 관리

항목	목표	현재
참가자 수	15~20명 (최소 10명)	☐
동작 종류	8종 (캘리브레이션 포함)	☐
총 클립 수	약 810~1,080 (카메라 2대 기준)	☐
재촬영(S2) 인원	5명	☐

사람 수가 동작 수보다 중요합니다. 사람 간 분산을 추정해야 '개인 성분'이 정의되므로, 한 명을 깊게 찍는 것보다 여러 명을 확보하는 것이 우선입니다. 다만 동작 종류를 늘리는 것 자체도 무의미하지 않습니다 — 서로 다른 동작을 조합하면 재식별 확률이 지수적으로 개선됩니다(모션포즈 정리 §3.3 다중 동작 세트 결합).

11. 분석 단계 유의사항 (촬영팀 → 개발팀 전달)

- 정규화 먼저: M00 캘리브레이션 데이터로 골격 치수(팔 길이·다리 길이 비율)를 정규화한 뒤에만 나머지 동작을 비교할 것. 정규화 없이 비교하면 키·팔 길이 차이가 "스타일 차이"로 오인됩니다(모션포즈 정리 §3.3).
- LOMO 평가 시 주의: 8종 중 1·6·7번이 모두 이동 계열입니다. 7번(지친 걷기)만 빼고 평가하면 걷기가 학습에 남아 있어 쉬운 시험이 됩니다. → 2번(손 뻗기) 또는 4번(앉았다 일어서기)을 제외한 조건을 반드시 함께 보고할 것.
- 교차 카메라 검증: CAM-F로 만든 지문이 CAM-D 영상에서도 유지되는지 확인. 유지되지 않으면 그것은 사람이 아니라 촬영 각도의 지문입니다.
- 동작 기여도 분석: 데이터가 모이면 동작을 하나씩 제외하며 재식별 정확도 변화를 측정. 기여도 낮은 동작은 제품 등록 절차에서 제외 → "샘플 등록에 필요한 최소 동작"이 도출됩니다.

부록 — 1인 촬영 진행 순서 요약

1. 동의서 수령 · ID 부여	(2분)
2. 복장 확인 · 도입 안내	(2분)
3. 순서 패턴 확인 (ID 끝자리)	(30초)
4. 캘리브레이션 (T포즈 5초 + 중립 정지 10초)	(30초)
5. 동작 5종 촬영 (패턴 순서대로, 각 4테이크)	(7분)
6. 조깅 3세트 → 각 직후 지친걷기	(2분)
7. 즉석 품질 검사 · 메타데이터 기록	(2분)
8. S2 재촬영 대상자면 일정 약속	(1분)